

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

dr inż. Michał Twardochleb

1

- Efektywne zarządzanie wymaga częstego podejmowania złożonych decyzji, czyli rozwiązywania problemów decyzyjnych. Może to być na przykład problem ustalenia wielkości produkcji poszczególnych asortymentów towarów, rozdzielania środków na poszczególne inwestycje itp.

2

Zmienne decyzyjne

- Problemy decyzyjne opisuje się matematycznie wprowadzając *zmienne decyzyjne*. Na przykład, planując działalność zakładu wytwarzającego n różnych produktów, określamy zmienną x_j jako wielkość produkcji j -tego asortymentu ($j = 1, 2, \dots, n$). Podobnie, rozważając rozdział zasobów na n inwestycji, możemy określić zmienną decyzyjną x_j jako kwotę przeznaczoną na realizację j -tej inwestycji ($j = 1, 2, \dots, n$).

3

Przestrzeń decyzji

- Można wyróżnić *przestrzeń decyzji*, której elementy jednoznacznie opisują podjęte decyzje. Nasze rozważania ograniczamy tu do przypadku skończone wymiarowych rzeczywistych przestrzeni decyzji R^n

4

Zbiór dopuszczalny

- Wektor zmiennych decyzyjnych x powinien należeć do pewnego ustalonego zbioru decyzji dopuszczalnych Q .
- Q to *zbiór dopuszczalny*,
- Należące do niego wektory zmiennych decyzyjnych $x \in Q$ to *wektory (rozwiązaniami) dopuszczalnymi*

5

Funkcja kryterium

- W problemach decyzyjnych występują pewne miary jakości podejmowanych decyzji. Matematycznie miarę jakości decyzji wyraża się za pomocą funkcji $f: R^n \rightarrow R$ nazywanej *funkcją oceny* lub *kryterium*.
 - Przykładem funkcji oceny może tu być funkcja wyrażająca zysk, jaki przyniesie dany profil produkcji (dany wektor x), bądź też sumę zysków z dokonanych inwestycji.
- Tak sformalizowany problem decyzyjny prowadzi do zadania optymalizacji:
- $\max\{f(x) : x \in Q\}$

6

Niedeterministyczność

- W rzeczywistych problemach decyzyjnych wynik decyzji (wartość funkcji oceny $f(x)$) jest zwykle niedeterministyczny. Wynika to z faktu, że problem decyzyjny dotyczy zazwyczaj przyszłych działań i jest oceniany przyszłymi wynikami. Znaczna część parametrów określających warunki decyzji i ocenę wyników może ulec zmianie.

7

Ryzyko / niepewność

- Zwykle znane są jedynie możliwe realizacje wyniku decyzji (scenariusze) i ewentualnie ich prawdopodobieństwa.
- Przyjmuje się, że w przypadku znajomości jedynie scenariuszy mówimy o decyzji w *warunkach niepewności*. Natomiast w przypadku, gdy znane są scenariusze i ich prawdopodobieństwa mówimy o decyzji w *warunkach ryzyka*.

8

Problem decyzyjny w warunkach niepewności

- Określonym scenariuszom S_i ($i = 1, 2, \dots, m$) odpowiadają odpowiednie realizacje funkcji oceny $y_i = f_i(x)$. Przy każdym scenariuszu jesteśmy zainteresowani lepszą (większą) wartością oceny. Problem decyzji w warunkach niepewności można w pewnym sensie traktować jako pewien typ problemu optymalizacji wielokryterialnej.
- $\max\{f_1(x), \dots, f_m(x) : x \in Q\}$

9

Niepewność a polioptymalizacja

- $f_i(x)$ reprezentują różne realizacje tej samej oceny (w szczególności wyrażone w tej samej skali jednostek) a nie całkowicie niezależne co odróżnia ten problem od typowej optymalizacji wielokryterialnej.
 - Niewątpliwym podobieństwem do zadań optymalizacji wielokryterialnej jest brak jednoznacznej definicji najlepszego (optymalnego) rozwiązania i konieczność uwzględniania indywidualnych preferencji w określaniu rozwiązania, a co za tym idzie potrzeba raczej wspomagania decyzji niż arbitralnego wyznaczenia rozwiązania.

10

Przykład

- Rozważamy budowę motelu przy ruchliwej szosie. Należy podjąć decyzję o jego wielkości.
- Rozważamy cztery możliwości rozmiaru motelu: 20, 30, 40 lub 50 pokoi.
- Dla każdego z wariantów roczne koszty stałe budynku (amortyzacja obiektu, konserwacja, stały personel) wynoszą 25000zł.
- Roczne koszty stałe zależne od liczby pokoi (amortyzacja i konserwacja wyposażenia, obsługa, ubezpieczenie) wynoszą odpowiednio w tys. zł: 96, 144, 192, lub 240.

11

- Pozostałe koszty (sprzątnięcie, elektryczność woda) jak również wpływy zależą od liczby faktycznie wynajętych pokoi. Dla uproszczenia przyjmujemy tylko sześć możliwych wariantów dziennej liczby wynajętych pokoi (scenariuszy): 0, 10, 20, 30, 40, 50

scenariusze	0	10	20	30	40	50
koszty (tys. zł)	0	36	72	108	144	180
wpływy (tys. zł)	0	219	438	657	876	1095

12

- Zestawiając koszty i wpływy dla poszczególnych wariantów motelu otrzymujemy następującą tabelę zysków (w tys. zł):

	0	10	20	30	40	50
20	-121	62	245	245	245	245
30	-169	14	197	380	380	380
40	-217	-33	149	332	515	515
50	-265	-82	101	284	467	650

13

Kryterium średniej (Laplace'a)

- Opiera się na założeniu: „Jeżeli nie wiadomo nic o stanach natury, to można przyjąć, że są one jednakowo prawdopodobne”. Prowadzi to wyboru decyzji o największej średniej arytmetycznej (lub sumie) wyników dla poszczególnych scenariuszy.
- Zauważmy, że przy wielokryterialnej interpretacji scenariuszy jako odrębnych ocen f_i podejście to odpowiada maksymalizacji sumy ocen

$$\max \left\{ \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m f_i(x) : x \in Q \right\} = \max \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x) : x \in Q \right\}$$

14

Kryterium średniej (Laplace'a)

- Wyniki:

	0	10	20	30	40	50	suma	średnia
20	-121	62	245	245	245	245	921	153.50
30	-169	14	197	380	380	380	1072	178.67
40	-217	-33	149	332	515	515	<u>1261</u>	<u>210.17</u>
50	-265	-82	101	284	467	650	1155	192.50

15

Kryterium optymistyczne i pesymistyczne

- dwa krańcowo różne podejścia koncentrujące się odpowiednio na najlepszych i najgorszych realizacjach.
 - Przy kryterium optymistycznym biorąc pod uwagę jedynie najlepsze realizacje (maksima w wierszach)
 - Przy podejściu pesymistycznym biorąc pod uwagę najgorszy możliwy przypadek realizacji (minimum w wierszach) co gwarantuje najmniejsze możliwe straty w przypadku braku gości.

16

Kryterium optymistyczne i pesymistyczne

- Przy wielokryterialnej interpretacji scenariuszy jako odrębnych ocen f podejścia te odpowiadają odpowiednio maksymalizacji najlepszej i najgorszej oceny:

17

Kryterium optymistyczne i pesymistyczne

- Podejście pesymistyczne odpowiada interpretacji problemu jako antagonistycznej gry przeciw naturze i rozwiązanie zgodne z zasadami teorii gier zakłada, że celem natury jako przeciwnika jest minimalizacja naszych zysków. Prowadzi to często do nadmiernie pasywnych rozwiązań (np. „0”)

18

Kryterium optymistyczne i pesymistyczne

Wyniki:

	0	10	20	30	40	50	max	min
20	-121	62	245	245	245	245	245	<u>-121</u>
30	-169	14	197	380	380	380	380	-169
40	-217	-33	149	332	515	515	515	-217
50	-265	-82	101	284	467	650	<u>650</u>	-265

19

Kryterium Hurwicza

- Stanowi próbę kompromisu pomiędzy skrajnym optymizmem a skrajnym pesymizmem. W tym celu maksymalizuje się kombinację najlepszego i najgorszego możliwego wyniku:
- O - wartość optymistyczna (najlepszą realizację przy danym wyborze),
- P wartość pesymistyczna (najgorszą przy danym wyborze)
- α - subiektywny współczynnik optymizmu (określa charakter kryterium)

20

Kryterium Hurwicza

- Przy wielokryterialnej interpretacji scenariuszy jako odrębnych ocen f podejście to odpowiada:
- W naszym problemie rozważając różne wartości parametru α z krokiem 0.1 zawsze dokonujemy wyboru zgodnego z kryterium pesymistycznym ($\alpha = 0, 0.1, 0.2$) bądź optymistycznym ($\alpha = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1$).

21

Kryterium Hurwicza

Wyniki:

α	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
20	<u>-121</u>	<u>-84.4</u>	<u>-47.8</u>	-11.2	25.4	62.0	98.6	135.2	171.8	208.4	245
30	-169	-114.1	-59.2	-4.3	50.6	105.5	160.4	215.3	270.2	325.1	380
40	-217	-143.8	-70.6	2.6	75.8	149.0	222.2	295.4	368.6	441.8	515
50	-265	-173.5	-82.0	9.5	101.0	192.5	284.0	375.5	467.0	558.5	650

22

Minimalizacja maksymalnego żalu (kryterium Savage'a).

- Decyzję o wyborze rozwiązania podejmujemy nie wiedząc jaki scenariusz będzie faktycznie realizowany. Post factum jeden ze scenariuszy staje się rzeczywistością i wtedy można ocenić trafność decyzji. Naturalną oceną jest tu różnica pomiędzy zyskami z rozwiązania najlepszego dla danego scenariusza a faktycznie osiągniętymi zyskami (z wcześniej wybranego rozwiązania). Tę wielkość określa się jako *żał* (ang. *regret*) za utraconymi dochodami.

23

Minimalizacja maksymalnego żalu (kryterium Savage'a).

- Nie znając wcześniej właściwego scenariusza możemy dążyć do minimalizacji maksymalnego żalu po wszystkich scenariuszach. Formalnie kryterium to zapisuje się następująco:

24

Minimalizacja maksymalnego żalu (kryterium Savage'a).

- Wyznaczając najlepsze możliwe zyski dla poszczególnych scenariuszy (y), a następnie obliczając odpowiednie wielkości żalu dla poszczególnych rozmiarów motelu otrzymujemy tabelę:

	0	10	20	30	40	50	max
20	0	0	0	135	270	405	405
30	48	48	48	0	135	270	270
40	96	96	96	48	0	135	135
50	144	144	144	96	48	0	144

25

Minimalizacja maksymalnego żalu (kryterium Savage'a).

- Rozwiązaniem minimalizującym maksymalny żal okazuje się być budowa motelu na 40 pokoi. Przy takiej decyzji niezależnie od faktycznej liczby gości (scenariusze) nasze dochody będą o co najwyżej 135 tys. zł mniejsze od dochodów jakie moglibyśmy osiągnąć znając liczbę gości przed podjęciem decyzji.

26